

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Saison 3 - Autrement

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



La chaîne YouTube



Le blog

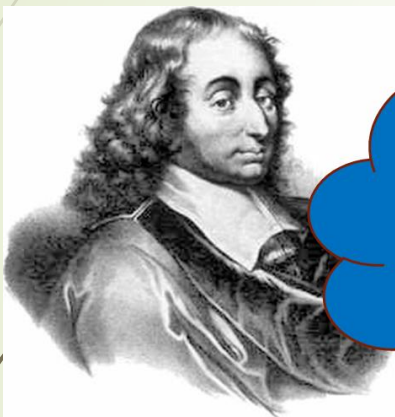
Ch 1a

La quête de l'unité

- La science « moderne »

Œuvre sous licence [CC BY-SA 4.0](#) (attribution – partage aux mêmes conditions)

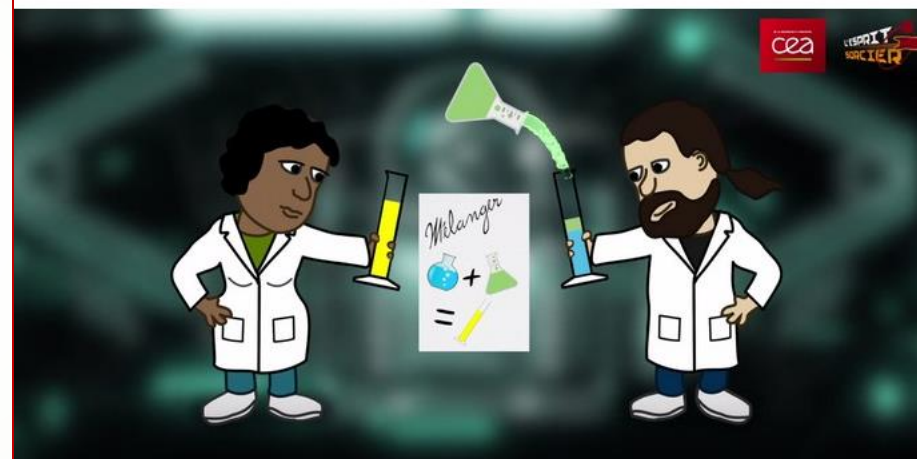




« C'est une chose étrange
que les hommes aient voulu
comprendre les principes des
choses, et de là arriver à
connaître tout, par une
présomption aussi infinie que
leur objet »
Pascal, Pensées 72-299

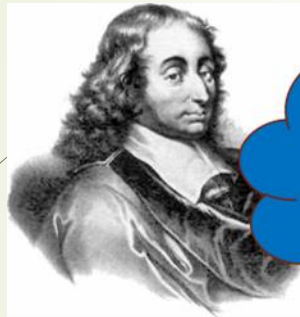
L'histoire de la démarche scientifique

Publié le 19 septembre 2018



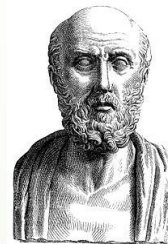
Cliquer sur l'image (source Médiathèque – IRFU-CEA)

Comprendre le monde sans l'observer



« C'est une chose étrange
que les hommes aient voulu
comprendre les principes des
choses, et de là arriver à
connaître tout, par une
présomption aussi infinie que
leur objet »
Pascal, Pensées 72-299

Observer le monde pour
prédire



Hippocrate

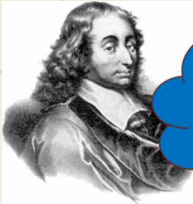


Modèle de Ptolémée



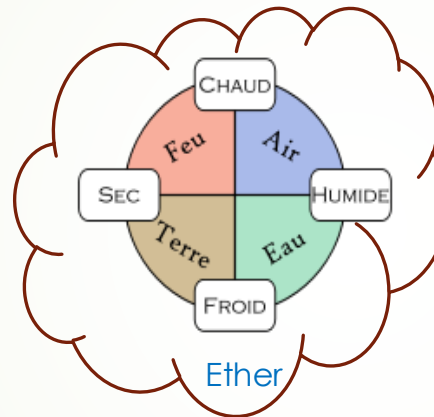
- Cosmogonies
- Religions
- Philosophie inductive

- Cosmologie
- Agriculture
- Médecine
- Histoire naturelle



« C'est une chose étrange
que les hommes aient voulu
comprendre les principes des
choses, et de là arriver à
connaître tout, par une
présomption aussi infinie que
leur objet »
Pascal, Pensées 72-299

Observer le monde
pour comprendre



Wikipedia

Les éléments du monde **sublunaire** selon Empédocle (5^{ème} siècle avant notre ère) et Aristote (4^{ème} siècle avant notre ère) :

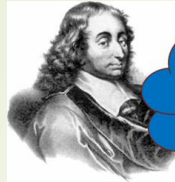
Les 4 éléments et leurs propriétés, qui peuvent se combiner, se transformer

Le tout baignant dans l'éther (cosmos)

Certaines écoles de pensée allaient plus loin :

- **Pythagoriciens** (-6^{ème} siècle) « tout ce qu'on peut connaître a un **nombre** » Philolaos (- V^e siècle)
- **Démocrite** (-5^{ème} siècle) : l'univers est constitué de **vide** et d'éléments insécables (**atomes**) qui s'entrechoquent et se combinent pour former tous les éléments

Une démarche que l'on qualifiera deux millénaires plus tard de
« réductionniste » !

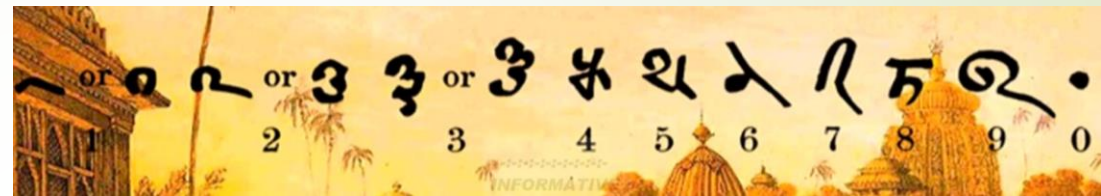


« C'est une chose étrange
que les hommes aient voulu
comprendre les principes des
choses, et de là arriver à
connaître tout, par une
présomption aussi infinie que
leur objet »
Pascal, Pensées 72-299

Observer le monde pour
prédire

Compter
Mesurer

La Science médiévale (arabe, chinoise,
indienne, ...)





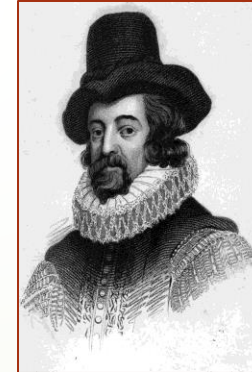
Expérimentation
empirisme

Naissance de la Science « moderne »

« *connaître* les causes et les mouvements secrets des choses et de reculer les frontières de *l'empire* de l'homme sur les choses, en vue de *réaliser* toutes les choses possibles »

Francis Bacon (1560-1621)

Mots-clés : Savoir, pouvoir, place de l'homme



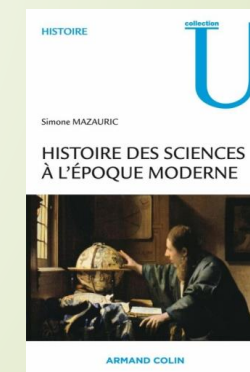
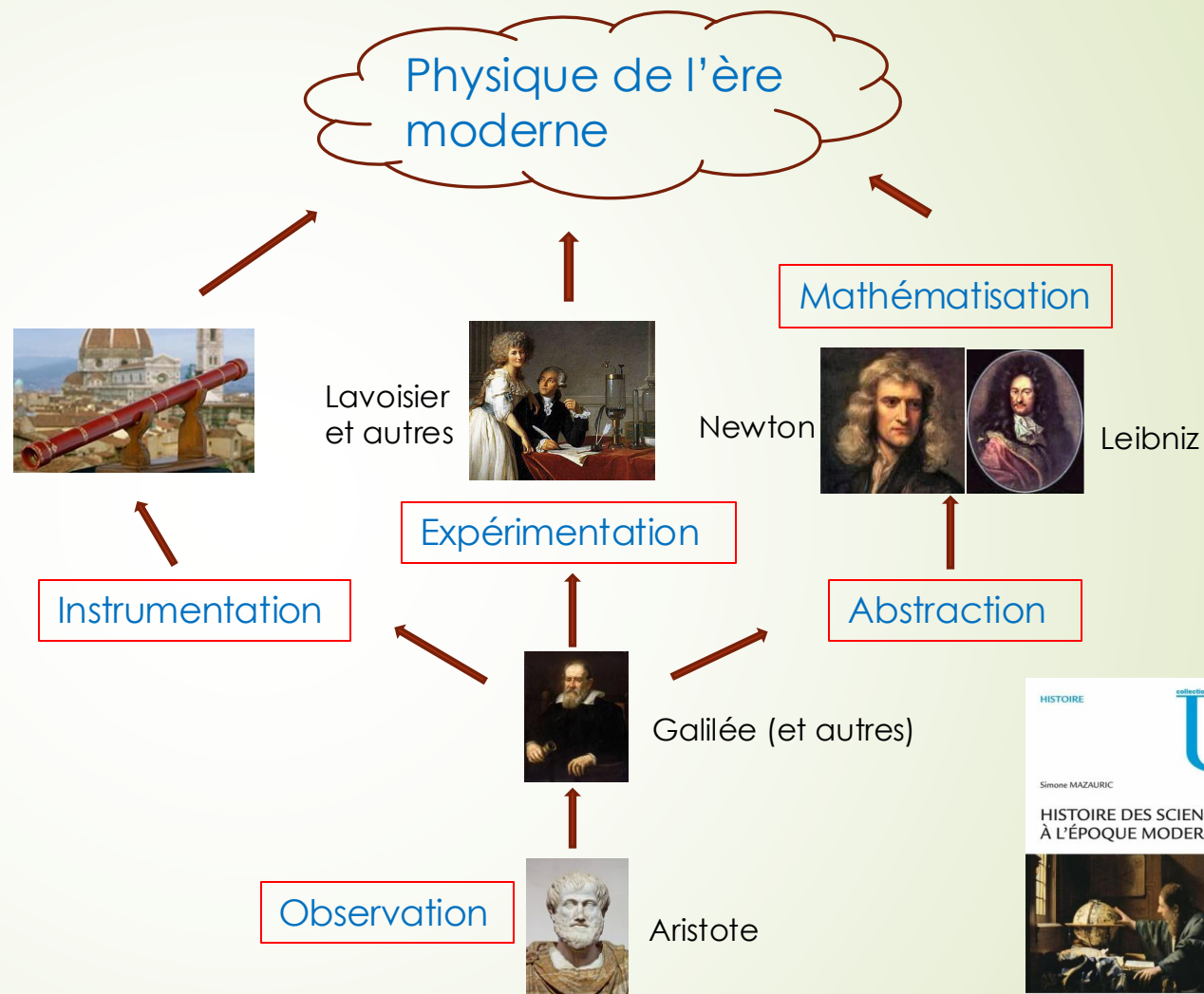
Francis Bacon
(1560-1621)

« La connaissance se fonde sur l'accumulation d'observations et de faits mesurables, dont on peut extraire des lois générales par un raisonnement inductif, allant par conséquent du concret à l'abstrait ». Wikipedia « empirisme »

La grande bifurcation

L'ère moderne de la Physique naît à l'époque de Galilée/Newton, avec le triptyque :

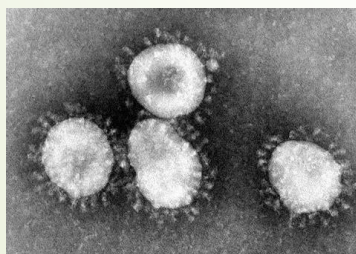
- Expérimentation
- Instrumentation
- Abstraction (mathématiques)



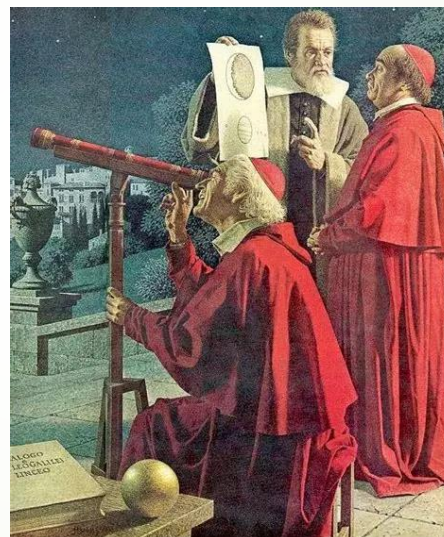
Instrumentation



Aider la vision du monde



Coronavirus- Wikipédia



Voir ce que l'œil ne peut voir



Space.com - Hubble

Expérimentation

Invention du laboratoire

- Extraire les phénomènes de leur environnement naturel bruité
- Provoquer des phénomènes non naturels



Galilée et la chute des corps



Pasteur dans son laboratoire



Laboratoire de Marie Curie



Expérience au CERN

Abstraction
Mathématisation



Pythagore (vers 600 avant JC)



« La nature est écrite
en langage mathématique »
Galilée (1623)

*L'accélération que subit
un solide en mouvement
est égale au quotient de
la force qui lui est
appliquée par sa masse*

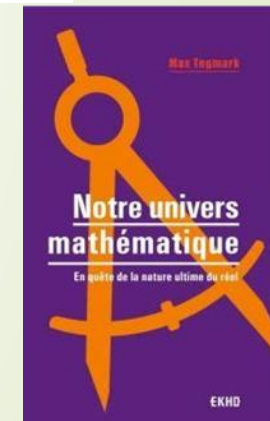
Newton, Leibniz (1660)

$$\vec{F} = m\vec{\gamma}$$

$$F = m\gamma(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$$

Écriture symbolique

Calcul différentiel et intégral



Le **rationalisme** théorisé par **Descartes**, est le **fondement de la Science** depuis 3 siècles.
(Discours de la Méthode, « Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences », 1637 ;
développé aussi par Leibniz (1646-1716) et Spinoza (1632-1677))

« *Puisque rien n'existe ou n'arrive sans cause, il n'est rien, dès lors, qui ne soit, en droit, intelligible et explicable par la raison* ».



René Descartes – Franz Hals –
domaine public

- Ne recevoir aucune chose pour vraie tant que son esprit ne l'aura clairement et distinctement assimilée préalablement.
- **Diviser chacune des difficultés afin de mieux les examiner et les résoudre.**
- Établir un ordre de pensées, **en commençant par les objets les plus simples jusqu'aux plus complexes et divers**, et ainsi de les retenir toutes et en ordre.
- Passer toutes les choses en revue afin de ne rien omettre

« Diviser chacune des difficultés afin de mieux les examiner et les résoudre ».

Le réductionnisme en Sciences : méthode visant à expliquer (décrire) les propriétés d'un système à partir de celles de leurs constituants individuels et de leurs interactions (Descartes – Discours de la Méthode - 1637)



René Descartes – Franz Hals –
domaine public

- Depuis le XVII^{ème} siècle : Paradigme de **simplicité** ou **réductionniste** « Diviser chacune des difficultés afin de mieux les examiner et les résoudre » Descartes (1596-1650)
Le paradigme dominant de la Physique jusqu'à nos jours
- Il s'oppose au paradigme de la **complexité** ou **holistique** qui a émergé au milieu du XX^{ème} siècle : « les phénomènes comme étant des ensembles indivisibles, la simple somme de leurs parties ne suffisant pas à les définir »

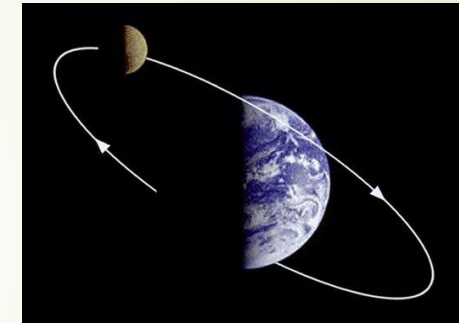
Loi scientifique : énoncé basé sur des expériences et/ou des observations répétées, qui décrivent ou prédisent un ensemble de phénomènes naturels

Comment imaginer une loi « universelle » ?



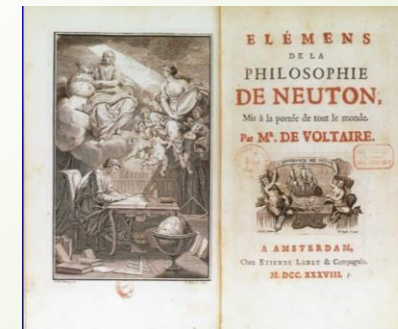
Newton

« Unifier la chute des corps
et l'orbite de la Lune »



<http://www.aerospaceweb.org>

Il faudra presque un siècle
aux esprits éclairés pour
« imaginer »



Les 2 faces du réductionnisme**

- **Le réductionnisme méthodologique** : étudier les propriétés d'un système à partir de propriétés plus élémentaires
- **Le réductionnisme ontologique** : notre Univers dans sa totalité est composé d'un ensemble minimal de constituants élémentaires

Groupe sociaux

Êtres vivants

Cellules

Molécules

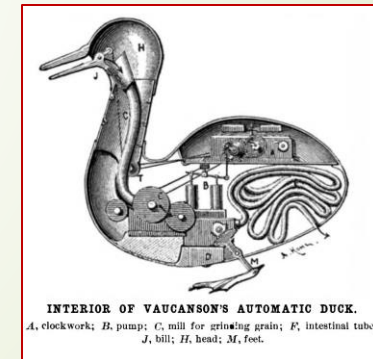
Atomes

Particules
élémentaires

La limite philosophique : **le Physicalisme**

Tous les niveaux de la réalité sont réductibles, en dernière instance, à son niveau le plus fondamental qui est celui de la physique (y compris Biologie, sciences sociales).

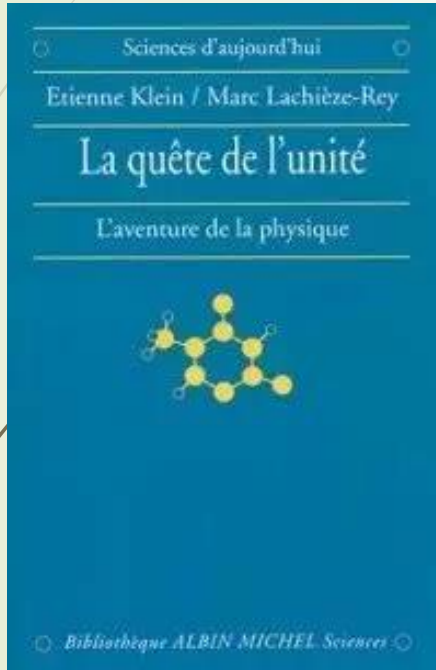
Archétype – Animal-Machine selon Descartes



INTERIOR OF VAUCANSON'S AUTOMATIC DUCK.
A, clockwork; B, pump; C, mill for grinding grain; E, intestinal tube;
J, bill; H, head; M, feet.

DP - Domaine public

** Voir « Dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences », D. Lecourt PUF



Réductionnisme

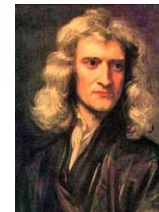
Mathématisation
Abstraction

Expérimentation
Instrumentation



René Descartes - J. H. H. - Domaine public

Diviser chacune des difficultés afin de mieux les examiner et les résoudre.



Les mathématiques sont l'alphabet/l'ossature du monde

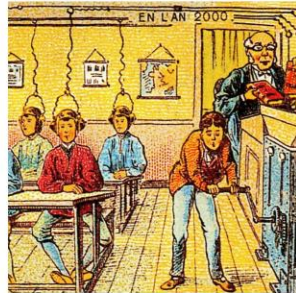


Isoler les phénomènes
Préparer/provoquer la Nature dans des laboratoires

Quels sont les constituants ultimes (lois et composants) de l'Univers ?

Comment aborder un domaine si divers et si interdisciplinaire ?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...



Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne autrement

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>